இங்கு $\int_{\substack{\text{வளை}\\\text{பரப்பு}}} dA =$ வளைபரப்பின் மொத்த பரப்பு = $2\pi rL$.

இதை சமன்பாடு (1.65) இல் பிரதியிட,

$$E \cdot 2\pi rL = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\lambda}{r} \qquad (1.66)$$

வெக்டர் வடிவில்,

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0}\frac{\lambda}{r}\hat{r} \qquad (1.67)$$

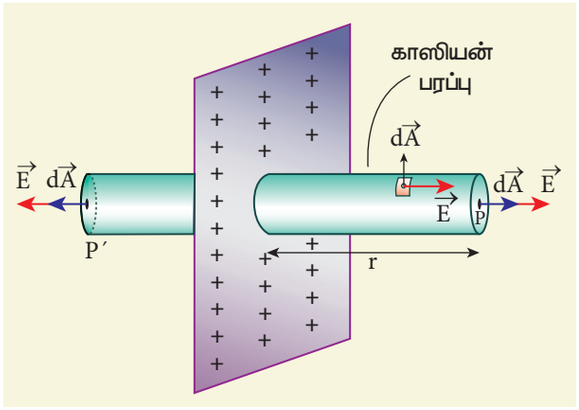
புள்ளி மின்துகள் ஒன்றின் மின்புலம் $\frac{1}{r^2}$ என்றவாறு இருப்பதை அறிவோம். மாறாக மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா நீளமுடைய கம்பியின் மின்புலம் $\frac{1}{r}$ என்றவாறு அமைந்துள்ளது.

கம்பிக்கு செங்குத்தான திசையிலேயே ($\hat{r}$) மின்புலம் எப்போதும் அமைந்துள்ளது என்பதை சமன்பாடு (1.67) மூலம் அறிய முடிகிறது. மேலும் $\lambda > 0$ எனில், கம்பிக்கு செங்குத்தாக வெளிநோக்கிய திசையில் $\vec{E}$ இருக்கும்; $\lambda < 0$ எனில், உள்நோக்கிய திசையில் ($-\hat{r}$) செங்குத்தாக $\vec{E}$ இருக்கும்.

முடிவிலா நீளமுள்ள மின்னூட்டம் பெற்ற கம்பிக்கு மட்டுமே சமன்பாடு (1.67) பொருந்தும். வரம்பிற்குட்பட்ட நீளமுள்ள மின்னூட்டம் பெற்ற கம்பியைப் பொருத்தவரை மின்புலமானது அனைத்து புள்ளிகளிலும் ஆரத்திசையில் அமைவதில்லை. இருப்பினும், அத்தகைய கம்பியின் மையப்புள்ளிக்கு அருகிலும் கம்பியின் முனைகளிலிருந்து வெகு தொலைவிலுமுள்ள புள்ளிகளுக்கும் சமன்பாடு (1.67) ஐப் பயன்படுத்தலாம்.

(ii) மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளத் தட்டினால் உருவாகும் மின்புலம்

σ எனும் சீரான மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி (ஓரலகு பரப்பிற்கான மின்னூட்ட மதிப்பு) கொண்ட முடிவிலா சமதளத்தட்டு ஒன்றைக் கருதுவோம். அத்தட்டிலிருந்து r தொலைவில் P என்ற புள்ளி உள்ளது [படம் 1.38].



படம் 1.38 மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளத் தட்டினால் உருவாகும் மின்புலம்

சமதளத்தின் அளவு முடிவிலாதது என்பதால், அதிலிருந்து சம தொலைவில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்புலத்தின் மதிப்பு சமமாக இருக்கும். அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்புலத்தின் திசை ஆர வழியே அமைந்திருக்கும். 2r நீளமும் A குறுக்குவெட்டுப் பரப்பு கொண்ட உருளை வடிவ காஸியன் பரப்பைக் கருதுவோம்; அதன் நடுப்பகுதி வழியாக முடிவிலா சமதளத்தட்டு கடப்பதாகக் கொள்வோம். இவ்வுருளை வடிவ பரப்புக்கு காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தினால்

$$\Phi_E = \oint \vec{E}\cdot d\vec{A}$$

$$= \int_{\substack{\text{வளை}\\\text{பரப்பு}}} \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_P \vec{E}\cdot d\vec{A} + \int_{P'} \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{உள்}}}{\epsilon_0} \qquad (1.68)$$

வளைபரப்பின் மேலுள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்புலமானது பரப்பளவுக் கூறுகளுக்கு செங்குத்தாகவும் P மற்றும் P' பரப்புகளில் அது இணையாகவும் இருக்கிறது [படம் 1.38]. எனவே

$$\Phi_E = \int_P E\,dA + \int_{P'} E\,dA = \frac{Q_{\text{உள்}}}{\epsilon_0} \qquad (1.69)$$

இவ்விரு பரப்புகளுக்கும் மின்புலத்தின் எண் மதிப்பு சீராக உள்ளதால் தொகையிடல் குறியீட்டுக்கு வெளியே E எடுக்கப்படுகிறது. மேலும் $Q_{\text{உள்}} = \sigma A$. எனவே

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 43 23-12-2022 17:27:38